Teoremas de Redes Eléctricas

1. Teorema de Sustitución (o Compensación)

- Se puede aplicar a **redes lineales o no lineales**, siempre que cumplan las **leyes de Kirchhoff** y sean **determinísticas**.
- Establece que una rama de un circuito puede sustituirse por una **fuente equivalente** (de voltaje o corriente) sin alterar el comportamiento del resto del circuito.
- La condición principal es que la red modificada tenga **solución única**.
- Aplicaciones:
    - Sustitución de elementos por fuentes equivalentes.
    - Análisis de caídas de tensión entre nodos.
- En laboratorio:
    - Se verifican voltajes en resistencias y nodos.
    - Se compara el circuito original con el circuito modificado.

2. Teorema de Tellegen

Se basa en el principio de conservación de la energía en una red eléctrica:

$$\sum_{k=1}^{b} j_k v_k = 0$$

- Donde:
    - jk: corriente en la rama k
    - vk: voltaje en la rama k
- Interpretación:
    - La potencia total suministrada es igual a la potencia total consumida.
- Aplicaciones:
    - Verificación de resultados teóricos y experimentales.
    - Validación de mediciones.
- Condiciones:
    - Solo requiere que se cumplan las leyes de Kirchhoff.
    - Aplica a redes lineales y no lineales.

3. Teorema de Superposición

- Se aplica únicamente a **circuitos lineales**.
- Establece que la respuesta total es la suma de las respuestas individuales producidas por cada fuente independiente.
- Procedimiento:
    - Se considera una fuente activa a la vez.
    - Las demás fuentes se reemplazan por:
        - Cortocircuito (fuentes de voltaje).
        - Circuito abierto (fuentes de corriente).
    - Se suman los resultados obtenidos.
- Aplicación:
    - Cálculo de voltajes o corrientes en elementos específicos.
    - Verificación experimental de resultados.

4. Teoremas de Thevenin y Norton

Permiten simplificar un circuito complejo a uno equivalente:

- **Thevenin**: fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente.
- **Norton**: fuente de corriente en paralelo con una resistencia equivalente.
- Relación en el análisis práctico:

$$V_R = \frac{R}{R + r_i} \cdot E$$

- Aplicaciones:
    - Simplificación de circuitos.
    - Análisis de cargas variables.
    - Modelado de fuentes reales con resistencia interna.

5. Enfoque Experimental

En las prácticas se realiza:

- Comparación entre valores:
    - Teóricos
    - Simulados
    - Experimentales
- Cálculo de:
    - Corrientes por rama
    - Voltajes en resistencias
    - Potencias disipadas
    - Potencia de entrada

- Verificación:
    - Cumplimiento de los teoremas
    - Coherencia de resultados

Conclusión

Los teoremas de redes eléctricas permiten analizar y simplificar circuitos de manera sistemática. Son fundamentales para comprobar la conservación de la energía, estudiar el efecto de múltiples fuentes y modelar circuitos reales. Su aplicación conjunta facilita tanto el análisis teórico como la validación experimental en laboratorio.